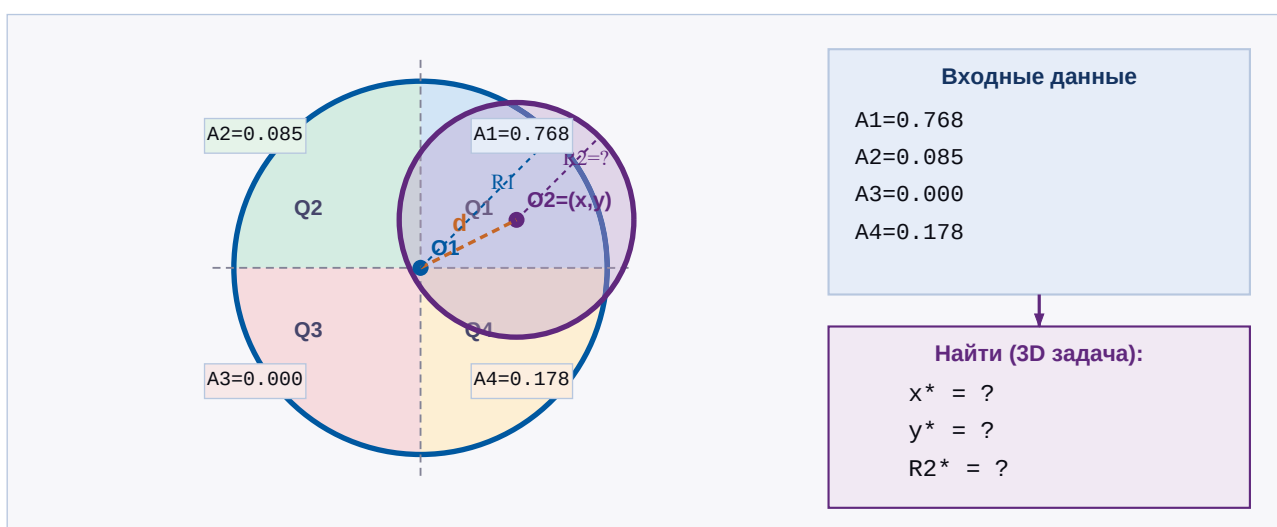


Алгоритм оценки радиуса перемещаемой окружности по площадям пересечения с квадрантами

Расширенная обратная задача 3D: одновременное определение координат (x,y) и неизвестного радиуса R_2 из четырёх измерений площадей. Четыре уравнения, три неизвестных.



Неподвижная C_1 ($R_1=1$) делится на квадранты $Q1-Q4$. Подвижная C_2 с центром $O_2=(x,y)$ и неизвестным R_2 пересекает квадранты. Измеренные площади $A_1..A_4$ — вход задачи.

1. Постановка задачи

Структура системы уравнений

4 измерения на 3 неизвестных — переопределённая система, решение в смысле метода наименьших квадратов:

Прямая задача (4 уравнения):

$$A_i = A_i(x, y, R_2), \quad i = 1, 2, 3, 4$$

Целевая функция (МНК):

$$F(x, y, R_2) = \sum_i [A_i(x, y, R_2) - A^i]^2 \rightarrow \min$$

Размерность: 4 измерения, 3 неизвестных, 1 степень свободы

Метод: Нелдер-Мид в R^3 (тетраэдровый симплекс)

Прямая задача — метод средних прямоугольников

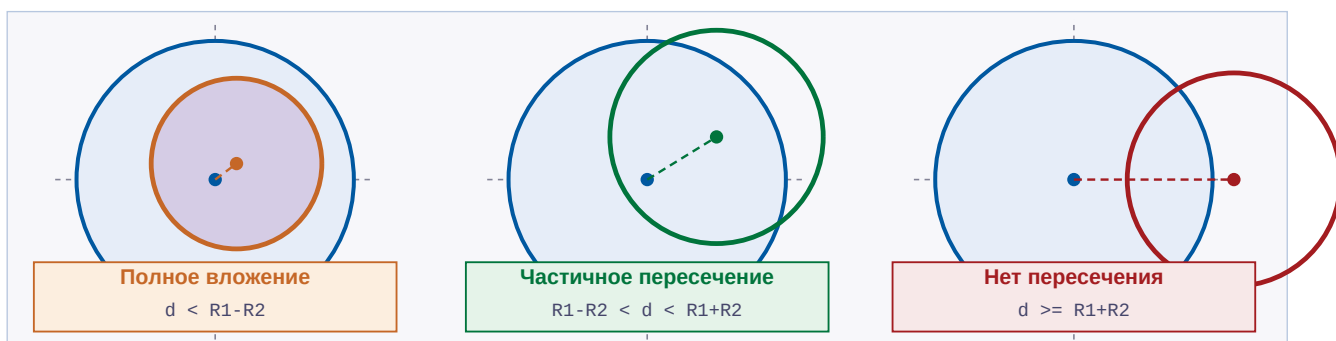
```
y_lo = max(dy - R2, -R1), y_hi = min(dy + R2, R1)
h = (y_hi - y_lo) / N, N = 500 (полос интегрирования)

for k = 0 .. N-1:
    y = y_lo + (k + 0.5)*h // средняя точка полосы
    aa = sqrt(R1^2 - y^2) // полуширина C1
    b = sqrt(R2^2 - (y-dy)^2) // полуширина C2
    xL = max(dx-b, -aa), xR = min(dx+b, aa)
    if xR > 0: A[Q_right] += (xR - max(xL, 0)) * h
    if xL < 0: A[Q_left] += (min(xR, 0) - xL) * h

Q_right = Q1(y>=0) или Q4(y<0)
Q_left = Q2(y>=0) или Q3(y<0)
```

Правило средней точки (не трапеций) — устраняет ложную асимметрию при попадании узла сетки на границу $y=0$.

Три геометрических режима



Пороги: $d_{вл} = R_1 - R_2$ (граница вложения), $d_{max} = R_1 + R_2$ (граница исчезновения пересечения).

2. Идентифицируемость — якобиан $\partial A/\partial(x, y, R_2)$

Физический смысл: почему R_2 определим

Изменение R_2 действует на измерения двумя независимыми способами:

Параметр	Влияние на A_{total}	Влияние на $\{A_i/A_{\text{total}}\}$
x	Не влияет	Перераспределяет влево ↔ вправо
y	Не влияет	Перераспределяет вниз ↔ вверх
R_2	Изменяет $A_{\text{total}} = f(d, R_2)$	Масштабирует пересечение

Вычисление якобиана

J — матрица 4×3 :

$$J[i][0] = dA_i/dx = (A_i(x+h, y, R_2) - A_i(x-h, y, R_2)) / (2h)$$

$$J[i][1] = dA_i/dy = (A_i(x, y+h, R_2) - A_i(x, y-h, R_2)) / (2h)$$

$$J[i][2] = dA_i/dR_2 = (A_i(x, y, R_2+h) - A_i(x, y, R_2-h)) / (2h)$$

$h = 1e-5$ (шаг центральной разности)

$$M = J^T J \quad (3 \times 3, \text{ симметричная})$$

Собственные числа M : $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$

Сингулярные числа J : $\sigma_k = \sqrt{\lambda_k}$

Число обусловленности: $\kappa = \sigma_1 / \sigma_3$

Ранг $J = 3 \Rightarrow$ все три параметра идентифицируемы

Ранг $J < 3 \Rightarrow$ часть параметров неопределима (дуга решений)

Как изменение параметров влияет на квадранты



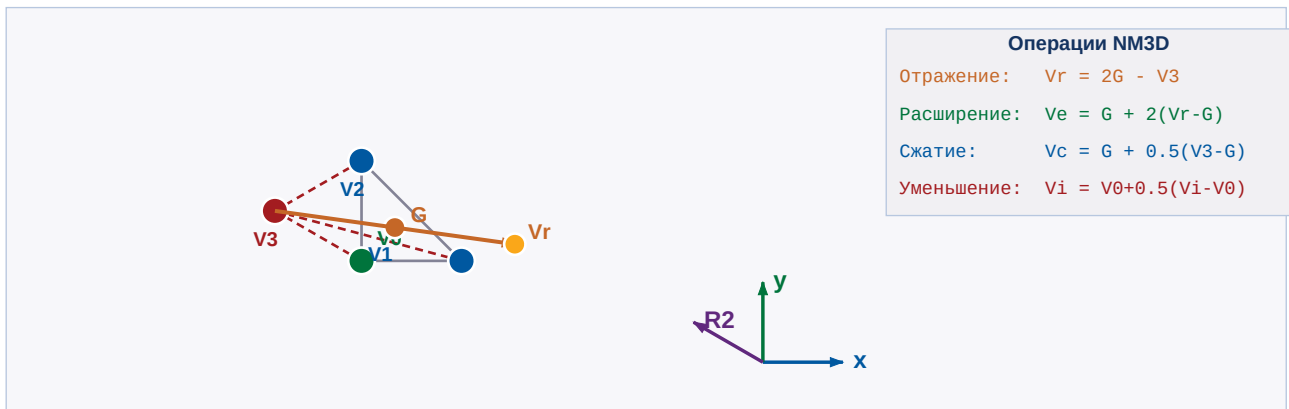
При $n \geq 2$ строки $\partial A/\partial x$, $\partial A/\partial y$, $\partial A/\partial R_2$ линейно независимы ранг $J=3$ все три параметра определимы.

Случаи вырожденного якобиана

Конфигурация	ранг J	к	Что неопределимо
$nz \geq 3, d \in (R1-R2, R1-R2+0.8)$	3	5–90	— (всё определимо)
$nz = 2, d$ умеренное	3	10–500	(x,y) с повышенной ошибкой
$nz = 1$ (один квадрант)	1	∞	(x,y,R2) — дуга решений
$dx=0$ и $dy=0$ (симметрия)	1	∞	(x,y) — неопределимы, R2 — отлично

3. Алгоритм Нелдера–Мида в R^3

Метод Нелдера–Мида (simplex method) — прямой метод без вычисления производных. Симплекс в R^3 — тетраэдр из 4 вершин.



Тетраэдр деформируется, «обтекая» минимум $F(x, y, R_2)$. Четыре операции: отражение V_r , расширение V_e , сжатие V_c , уменьшение.

Псевдокод одного запуска NM3D

```
nm3d(q[4], x0, y0, r0, sx, sy, sr):  
    V[4] = {(x0,y0,r0), (x0+sx,y0,r0), (x0,y0+sy,r0), (x0,y0,r0+sr)}  
    for each v: v.F = F(v.x, v.y, v.r2)  
  
    for iter = 1..2000:  
        sort V by F ascending // V[0]=best, V[3]=worst  
        if V[3].F - V[0].F < 1e-12: break  
  
        G = mean(V[0..2]) // центрoид трёх лучших  
        Vr = 2*G - V[3] // отражение  
  
        if F(Vr) < F(V[0]): // Vr лучше лучшего  
            Ve = G + 2*(Vr - G) // расширение  
            V[3] = Ve if F(Ve) < F(Vr) else Vr  
        elif F(Vr) < F(V[2]): // Vr лучше 3-го  
            V[3] = Vr  
        else: // сжатие или уменьшение  
            Vc = G + 0.5*(V[3]-G)  
            if F(Vc) < F(V[3]): V[3] = Vc  
            else: V[j] = V[0]+0.5*(V[j]-V[0]) for j=1..3  
  
    return V[0] // лучшая вершина
```

Начальное приближение

Оценка координат из асимметрии площадей:

```
delta_R = (A1+A4) - (A2+A3) // правые - левые
```

```
delta_U = (A1+A2) - (A3+A4) // верхние - нижние
```

```
x0 = 1.5 * delta_R
```

```
y0 = 1.5 * delta_U
```

Оценка R2 из суммы площадей:

```
A_tot = A1+A2+A3+A4
```

```
R2_0 = sqrt(A_tot / pi) * 1.2 // *1.2: поправка на d > 0
```

```
R2_0 = clamp(R2_0, 0.05, 0.95)
```

Объяснение коэффициента 1.2:

При $d=0$: $A_{tot} = \pi R^2 \Rightarrow R = \sqrt{A_{tot}/\pi}$ (точно)

При $d>0$: $A_{tot} < \pi R^2 \Rightarrow \sqrt{A_{tot}/\pi} < R$ (занижает)

Козф. 1.2 обеспечивает попадание R_{2_true} в симплекс.

4. Многостартовая стратегия

$F(x,y,R_2)$ может иметь локальные минимумы. Для нахождения глобального минимума применяется 37 стартов из равномерной сетки + аналитическое приближение.

МНОГОСТАРТОВЫЙ ПОИСК (37 стартов):

```
SXY[9] = {(0,0), (0.7,0.7), (-0.7,0.7), (-0.7,-0.7), (0.7,-0.7),  
(1.2,0), (0,1.2), (-1.2,0), (0,-1.2)}
```

```
SR2[4] = {0.3, 0.5, 0.7, 0.9}
```

```
// Старт 0: аналитическое приближение
```

```
best = nm3d(q, x0, y0, R2_0, 0.3, 0.3, 0.15)
```

```
// Сетка 9 x 4 = 36 стартов
```

```
for sx,sy in SXY:
```

```
for sr2 in SR2:
```

```
if best.F < 1e-12: break // уже нашли глобальный минимум
```

```
result = nm3d(q, sx, sy, sr2, 0.3, 0.3, 0.15)
```

```
if result.F < best.F: best = result
```

```
// Финальное уточнение из лучшего старта
```

```
best = nm3d(q, best.x, best.y, best.R2, 0.05, 0.05, 0.02)
```

```
return best // (x*, y*, R2*, F)
```

Старты	Кол-во	Покрытие	Стоимость (вычислений F)
Аналитическое приближение	1	Вблизи истинного решения	~2000
Сетка SXY × SR2	36	Весь объём (x,y,R2)	~72 000
Финальное уточнение	1	Локальное доуточнение	~2000
ИТОГО	38	Полный охват	~76 000

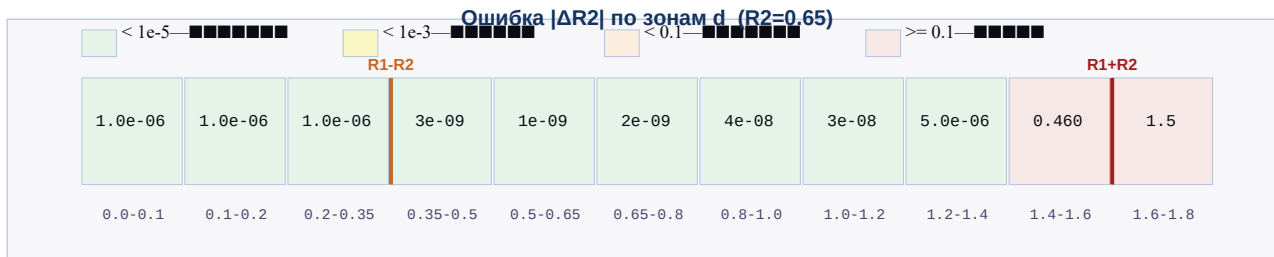
Критерий останова

Остановка при $F < 10^{-12}$ (глобальный минимум) или $|F_{\text{worst}} - F_{\text{best}}| < 10^{-12}$ (сходимость симплекса). Если после всех стартов $F > 10^{-3}$ — решение ненадёжно, необходимо проверить критерий pz и исходные данные.

Сравнение 2D и 3D обратных задач

Характеристика	2D (R2 известен)	3D (R2 неизвестен)
Неизвестных	2 — (x, y)	3 — (x, y, R2)
Симплекс	треугольник (3 вершины)	тетраэдр (4 вершины)
Стартов	9	38
Итераций (типично)	200–600	500–1500
Ошибка (x,y)	$\sim 10^{-6}$	$\sim 10^{-4}..10^{-2}$
Ошибка R2	— (задан)	$\sim 10^{-4}..10^{-3}$
Условие	$nz \geq 2$	$nz \geq 2$

5. Точность по зонам и чувствительность к шуму



Зона d	Режим	$ \Delta R_2 $	$ \Delta(x,y) $	к	Примечание
0 – 0.35	Полное вложение	$\sim 10^{-6}$	$\sim 10^{-3}$	~ 500	R_2 отлично; (x,y) хуже из-за симметрии
0.35 – 1.20	Оптимальная	$10^{-9} \dots 10^{-6}$	$10^{-6} \dots 10^{-4}$	3–90	Лучшая зона: все квадранты активны
1.20 – 1.65	Краевая	$10^{-6} \dots 0.5$	$10^{-4} \dots 1$	20–100	Малое перекрытие, шумочувствительность
d > 1.65	Нет пересечения	—	—	—	Задача неприменима

Теоретическая оценка влияния шума δ

Линейное приближение (малый шум):

$$||\delta(x,y,R_2)|| \leq \kappa / \sigma_{\max} * ||\delta_A||$$

Для компоненты R_2 :

$$|\delta_{R_2}| \sim \delta / ||dA/dR_2||$$

$$||dA/dR_2|| \sim 2\pi R_2 / 4 = \pi R_2 / 2 \text{ (зона вложения)}$$

$$||dA/dR_2|| \sim 1.3 \dots 2.1 \text{ (оптимальная зона)}$$

При $\delta = 0.001$ (0.1% от πR_2^2):

$$|\delta_{R_2}| \sim 0.0003 \text{ (вложение)}$$

$$|\delta_{R_2}| \sim 0.0005 \text{ (оптимальная зона)}$$

Особый случай: $dx=dy=0$

При $dx=0$, $dy=0$:

$dA_i/dx = 0$ и $dA_i/dy = 0$ для всех i (симметрия!)

$dA_i/dR_2 = \pi R_2 / 2 \neq 0$ (все квадранты равны)

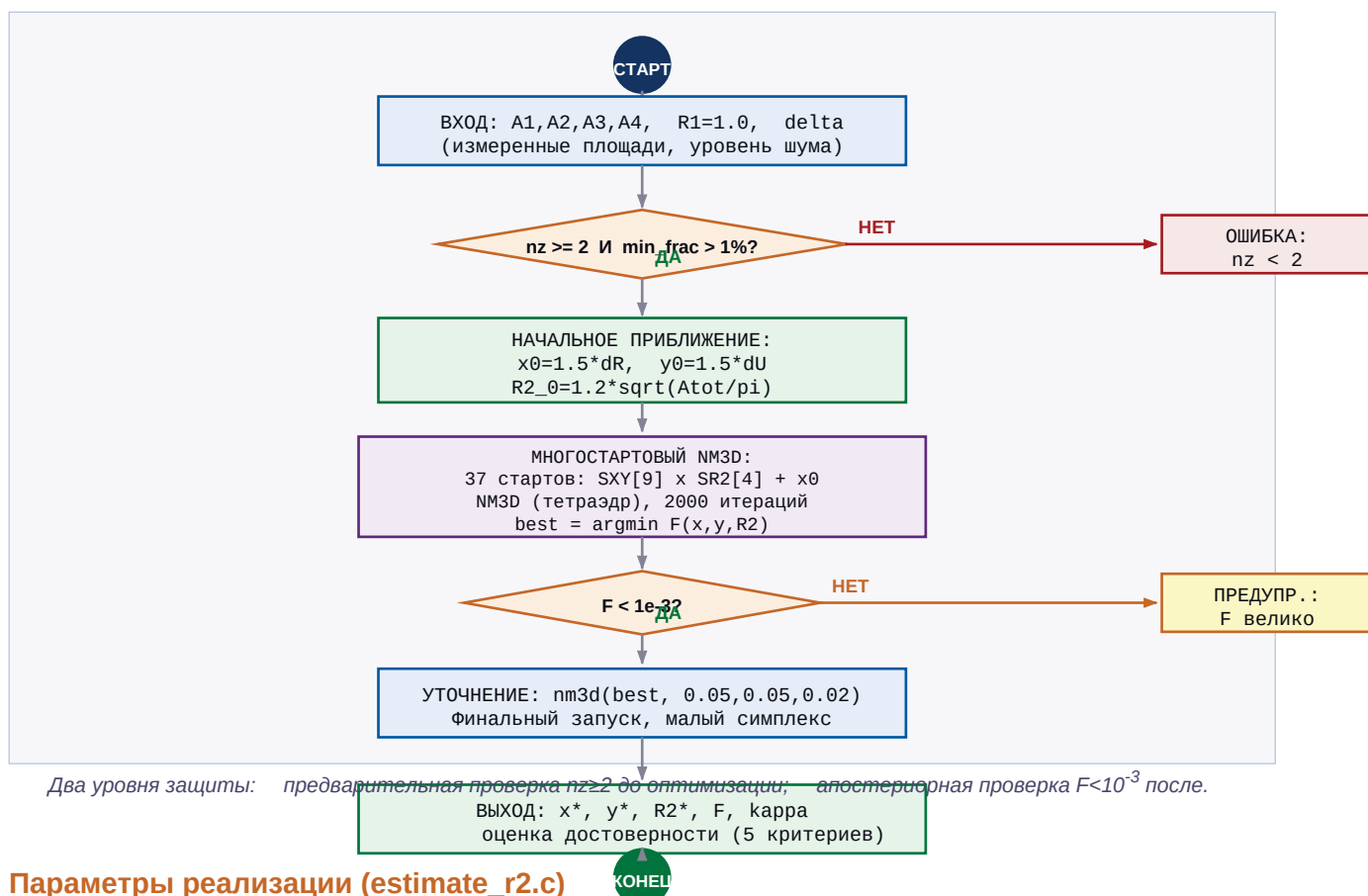
$\Rightarrow$ ранг $J = 1$, только компонента R_2 обусловлена

=> R2 определяется ОТЛИЧНО: $|\text{delta_R2}| < 1e-7$

=> (x,y) формально = (0,0), но неопределимы по существу

Диагностика: все A_i примерно равны => $nz=4$, но $dA_i/dx \sim 0$.

6. Полный алгоритм и блок-схема



Параметры реализации (estimate_r2.c)

Параметр	Значение	Обоснование
N_INT (полос интегрирования)	500	Ошибка прямой задачи $< 10^{-7}$
h (шаг конечной разности)	1e-5	Баланс точность/округление
Начальный размер симплекса	0.3 / 0.15	$\sim 10\%$ диапазона (x,y) / R2
Макс. итераций NM3D	2000	Достаточно для сходимости 3D
Порог сходимости NM3D	1e-12	$ \Delta \sim 1e-6$ на итерации
Количество стартов	38	Покрывает весь допустимый объём
Порог надёжности F	1e-3	Допускает шум $\delta \sim 0.01$
Клиппирование R2	[0.02, 1.95]	Физически допустимый диапазон

Итоговый вывод

R_2 идентифицируем по четырём площадям при $nz \geq 2$. Это возможно, потому что $\partial A / \partial R_2$ линейно независима от $\partial A / \partial x$ и $\partial A / \partial y$: изменение R_2 меняет и суммарную площадь, и её распределение по квадрантам. В оптимальной зоне ($d \in [0.35, 1.20]$) точность: $|\Delta R_2| < 10^{-6}$ без шума и $\sim 0.5 \cdot 10^{-3}$ при шуме $\delta = 0.001$. Цена: ошибка (x,y) растёт в 10–100 раз по сравнению с задачей при известном R_2 .